

1 Собственные значения и собственные векторы

Определение. Пусть L — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ (чаще всего $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), $\varphi : L \rightarrow L$ — линейный оператор. Ненулевой вектор x называется *собственным вектором* оператора φ , если $\varphi(x) = \lambda x$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{F}$. При этом число λ называется *собственным значением* оператора φ .

Задачи

1. Найдите собственные значения и соответствующие им собственные векторы оператора поворота на угол $\alpha \in [0; 2\pi)$ двумерной вещественной плоскости.
2. Найдите собственные значения и соответствующие им собственные векторы оператора дифференцирования на пространстве многочленов степени не выше n над полем вещественных чисел.

2 Собственное подпространство

3. Докажите, что множество собственных векторов, соответствующих одному собственному значению λ оператора φ , дополненное нулевым вектором образуют подпространство. Его называют **собственным подпространством** оператора φ для собственного значения λ и обозначают E_λ .
4. Докажите, что собственные подпространства для различных собственных значений имеют тривиальное пересечение.

3 Характеристический многочлен матрицы

Определение. *Характеристическим многочленом* квадратной матрицы A называется

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

Далее в этом листке мы будем отождествлять понятия линейного оператора в конечномерном пространстве и его матрицы, подразумевая, что мы фиксировали некий базис и задали оператор матрицей.

5. Докажите, что λ_0 является собственным значением оператора в конечномерном пространстве тогда и только тогда, когда λ_0 является корнем характеристического многочлена его матрицы.
6. **Ядром** оператора A (обозначение $\ker A$) называется множество векторов, удовлетворяющих уравнению $Ax = 0$.
 - а) Докажите, что $\ker A$ является собственным подпространством;
 - б) Какую размерность имеет $\ker A$?
 - в) Опишите собственное подпространство E_λ в терминах ядра.

7. Пусть $\chi_A(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$. Чему равны a_n, a_{n-1} и a_0 ?
8. Пусть собственные значения матрицы A порядка n с учётом кратности равны $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (то есть $\chi_A(\lambda)$ раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$). Докажите, что

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \operatorname{tr} A.$$

9. * Найдите собственные значения и собственные векторы операторов из задач 1 и 2 не из «общих соображений», а выбрав базис и вычислив характеристический многочлен матриц операторов в этом базисе.
10. Найдите собственные значения и собственные векторы матриц

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

4 ДЗ

1. Кострикин: 40.1б), 40.2, 40.12а), 39.7а). Проскуряков: 1465, 1468, 1469, 1472, 1515а)*.